

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE
ISR-401 · INGENIERÍA DE REQUISITOS

PROTOCOLO DE TRATAMIENTO Y DISOCIACIÓN DE INFORMACIÓN DE ELICITACIÓN

Proyecto académico Fabro Gym

Privacidad desde el diseño - Fase de elicitación y análisis de requisitos

Código	PFC-ISR401-FG-A1-01
Versión y fecha	Versión 3.2 - 31 de julio de 2026
Periodo académico	2026-2027 PPA
Proyecto	Proyecto académico Fabro Gym
Fase actual	Elicitación y análisis de requisitos
Objeto del protocolo	Tratamiento de entrevistas, encuestas, observaciones, consentimientos, grabaciones autorizadas, transcripciones, hallazgos y requisitos derivados.
Equipo	Equipo PFC - Gimnasio - Paralelo Software A
Docente responsable	Ing. Gleiston Guerrero Ulloa, PhD
Repositorio público	github.com/amorad35/FabroGym_ISR401.git
Clasificación ética	Categoría A: las grabaciones de entrevistas podrán contener imagen facial o voz únicamente con autorización específica. No se realizará reconocimiento, autenticación ni tratamiento biométrico automatizado.

1. Objetivo y alcance actual

El presente protocolo establece cómo el equipo capturará, organizará, separará, codificará, analizará, protegerá y publicará la información generada durante la **elicitación y el análisis de requisitos** del proyecto académico Fabro Gym. En esta fase se trabajará con entrevistas, encuesta digital, observación no participante, consentimientos, grabaciones autorizadas, notas, transcripciones depuradas, matrices de hallazgos y requisitos derivados [1], [3].

Delimitación esencial. Este documento no describe el almacenamiento de clientes, empleados, membresías, pagos, ventas o inventario de un futuro sistema. Durante la fase actual no se construirá ni operará una aplicación funcional, no se diseñará un modelo entidad-relación y no se implementará una base de datos de producción. La información se conservará en documentos, archivos y carpetas controladas.

2. Clasificación de la información de elicitación

Clase	Ejemplos en la fase actual	Tratamiento previsto
I-1 Identificador directo	Nombre, firma, cédula, teléfono, correo, rostro o voz.	Solo en consentimientos y archivos originales autorizados; acceso restringido y exclusión del repositorio público.
I-2 Identificador indirecto	Cargo único, ubicación exacta, fecha combinada o relato que permita reconocer a una persona o establecimiento.	Generalizar, suprimir o sustituir por categorías amplias antes del análisis o publicación.
P-1 Código o seudónimo	PRO-01, ENT-01, REC-01, USR-001 y GYM-01.	Usar en nombres de archivos, transcripciones, matrices y trazabilidad; la correspondencia con identidad se conserva separada.
E-1 Evidencia autorizada	Audio, video, notas, fotografías permitidas o exportación anónima de Google Forms.	Carpeta privada; conservación únicamente para transcripción, revisión y respaldo académico.
T-1 Material de análisis	Transcripción depurada, notas codificadas y respuestas anónimas.	Documento de trabajo sin nombres ni referencias identificables.
H-1 / R-1 Resultado analítico	Hallazgos, reglas, necesidades, excepciones y requisitos derivados.	Matrices y ERS/SRS con trazabilidad al código de evidencia, no a la identidad del participante.
A-1 Resultado agregado	Frecuencias, porcentajes, temas y conclusiones por perfil.	Publicable después de revisión de anonimización.
X Información no necesaria	Datos clínicos, diagnósticos, medidas corporales, huellas o plantillas biométricas.	No recolectar ni incorporar a instrumentos, análisis o repositorio.

3. Diagrama de flujo de datos documental de la fase actual

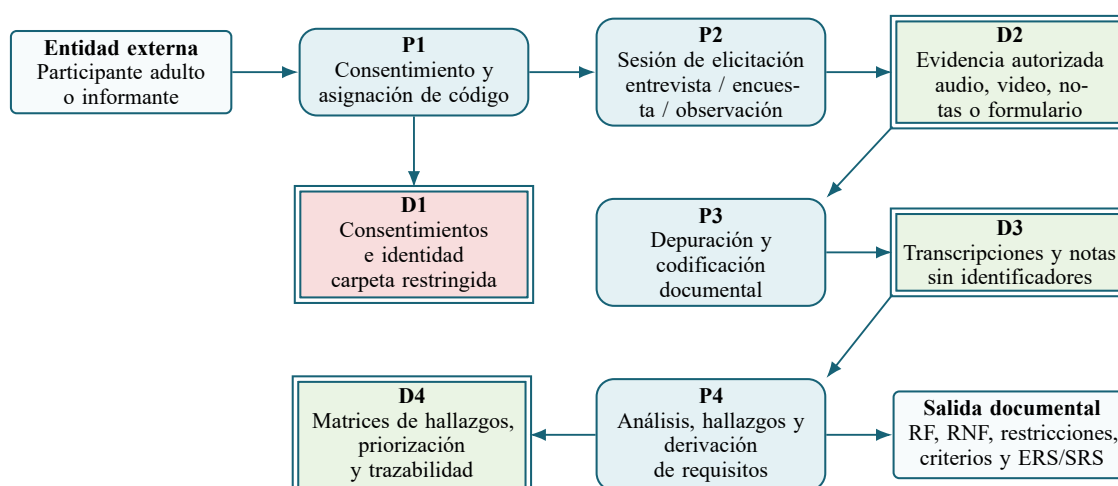


Figura 1. Flujo de datos documental de la información obtenida durante la elicitación y el análisis de requisitos.

Aclaración metodológica. El diagrama representa el recorrido de los datos obtenidos de las personas durante entrevistas, encuestas y observaciones: consentimiento, evidencia autorizada, depuración, análisis y requisitos. Los almacenes D1-D4 son carpetas, documentos, archivos multimedia y matrices controladas; no son tablas de una base de datos ni corresponden al almacenamiento del futuro sistema del gimnasio.

4. Estructura documental y lugares de almacenamiento

Carpeta o recurso	Contenido	Acceso
01. Consentimientos restringidos	Consentimientos firmados y correspondencia entre identidad y código.	Responsable de evidencias y personas autorizadas.
02. Evidencias originales	Audios, videos, fotografías permitidas y notas originales.	Privado; fuera de GitHub.
03. Transcripciones depuradas	Versiones codificadas sin nombres ni referencias identificables.	Equipo de análisis.
04. Encuesta anónima	Exportación de Google Forms o Google Sheets sin recopilación de correo.	Equipo de análisis.
05. Matrices de análisis	Hallazgos, categorías, priorización y trazabilidad.	Equipo del proyecto; versión anonimizada en el repositorio cuando corresponda.
06. Requisitos y ERS/SRS	Requisitos, casos de uso, criterios y ERS/SRS.	Repositorio académico versionado.
07. Resultados agregados	Frecuencias, síntesis y conclusiones sin identificación individual.	Publicable tras revisión.

Regla de almacenamiento. En la etapa actual no se crearán tablas de clientes, empleados, pagos, rutinas, membresías o ventas. Tampoco se elaborará un modelo entidad-relación. La información de elicitación se conservará en documentos, archivos multimedia autorizados, hojas de cálculo y matrices de requisitos.

5. Estrategia de disociación y controles aplicables ahora

Estrategia	Aplicación concreta
Minimizar	Solicitar únicamente la información necesaria para comprender procesos, problemas, reglas y necesidades.
Separar	Mantener consentimientos e identidad en una carpeta distinta de evidencias, transcripciones y análisis.
Codificar	Nombrar participantes, establecimientos y archivos mediante códigos sin iniciales ni números de identificación.
Depurar	Retirar nombres, terceros, ubicaciones exactas y detalles reconocibles antes de elaborar hallazgos.
Restringir	Utilizar cuentas privadas, contraseñas robustas y acceso limitado; activar doble factor cuando la plataforma lo permita.
Trazar	Vincular evidencia, hallazgo y requisito mediante códigos, sin relacionarlos públicamente con una persona.
Revisar	Aplicar doble revisión antes de cargar documentos, imágenes o transcripciones al repositorio.
Eliminar	Suprimir copias temporales y archivos no autorizados al finalizar su finalidad académica o el periodo de retención aprobado.

6. Flujo operativo de la fase actual

1. Preparar y versionar los instrumentos de entrevista, encuesta y observación.
2. Obtener el consentimiento y, cuando corresponda, la autorización específica para audio o video.
3. Asignar códigos al participante, establecimiento, sesión y evidencia.
4. Capturar únicamente la evidencia autorizada y guardarla en la carpeta privada correspondiente.
5. Transcribir o registrar la información, suprimiendo identificadores directos e indirectos.
6. Analizar la información depurada para identificar procesos, problemas, reglas, necesidades y excepciones.
7. Derivar requisitos y mantener trazabilidad entre evidencia, hallazgo y requisito mediante códigos.
8. Publicar solo instrumentos vacíos, matrices depuradas, requisitos y resultados agregados previamente revisados.

7. Responsabilidades de control

Rol	Responsabilidad en el tratamiento de la información
Entrevistador o aplicador	Explicar el estudio, verificar el consentimiento, registrar el código y evitar preguntas ajenas al alcance.
Responsable de evidencias	Custodiar consentimientos y originales, controlar accesos y mantenerlos fuera del repositorio público.
Documentador	Elaborar transcripciones y matrices utilizando únicamente códigos y contenido depurado.
Analista o modelador	Derivar hallazgos y requisitos sin trasladar información identificable a la ERS/SRS.
Responsable de verificación	Revisar anonimización, nombres de archivos, metadatos y material destinado a publicación.

8. Lista de verificación antes de analizar o publicar

Control	Cumple
El consentimiento correspondiente se encuentra documentado.	☐
La autorización de audio o video fue verificada cuando aplica.	☐
El archivo utiliza un código y no contiene nombres en su denominación.	☐
La identidad y los consentimientos están separados del material de análisis.	☐
La transcripción o nota fue depurada de identificadores directos e indirectos.	☐
No se incorporaron datos clínicos, biométricos o corporales innecesarios.	☐
No se diseñó un modelo entidad-relación ni se crearon tablas operativas del futuro sistema.	☐
Cada requisito mantiene trazabilidad con evidencia y hallazgos codificados.	☐
El repositorio contiene únicamente documentos aprobados y anonimizados.	☐
Una segunda persona revisó el material antes de su publicación.	☐

Referencias

- [1] Superintendencia de Protección de Datos Personales, “Guía de protección de datos personales desde el diseño y por defecto”, Quito, Ecuador, 2025. [En línea]. Disponible: <https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2025/10/40.02-Guia-de-Proteccion-de-Datos-desde-el-Disen-y-por-Defecto.pdf>
- [2] República del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento núm. 459, 26 de mayo de 2021. [En línea]. Disponible: <https://www.registroficial.gob.ec/index.php/registro-oficial-web/publicaciones/suplementos/item/14885-quinto-suplemento-al-registro-oficial-no-459>
- [3] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering - Life cycle processes - Requirements engineering*, 2018.
- [4] Universidad Técnica Estatal de Quevedo, “Solicitud de aprobación ética institucional de los Proyectos Fin de Curso ISR-401 y anexos A-E”, documento institucional no publicado, 2026.